

GIS-ANALYSE & NETZINTEGRATION

Projekt : PV-Einspeisepotenzial vs. Ortsnetztransformator-Kapazität

Software: QGIS

Datenbasis: Landeskartendatensatz Bremen (ALKIS)

Quartiers-Kartierung: Graduierte PV-Leistungsanalyse pro Dachfläche



Abbildung: Rasterbasierte ALKIS-Dachflächenauswertung im Untersuchungsbezirk Bremen mit farbcodierter Einspeisematrix.

1. Problemstellung und Analyseergebnis

Auf Basis der offiziellen ALKIS-Gebäudegrundrisse der Stadt Bremen wurde das maximale solare Einspeisepotenzial eines ausgewählten Wohnquartiers ermittelt. Unter der Annahme einer effektiven Ausnutzung von 40% der Dachflächen und einem Modulwirkungsgrad von 20% ergibt sich eine kumulierte Peak-Leistung von **1680,01 kW**.

2. Elektrotechnische Netzengpassanalyse (EE-Fokus)

Typische Ortsnetzstationen im Bremer Stadtgebiet sind mit Transformatoren der Leistungsklassen 400 kVA oder 630 kVA bestückt. Ein potenzieller Rückspeisestrom von über 1.6 MW überschreitet die thermische Grenzlast eines 630 kVA Transformators um mehr als **260%**. Ohne netztechnische Gegenmaßnahmen führt diese extreme Einspeisung zu:

- Unzulässigen Spannungsanhebungen am Verknüpfungspunkt gemäß DIN EN 50160.
- Thermischer Überlastung des Transformators und der Niederspannungskabel.

- Vorzeitigem Auslösen der Netzkapazitätsschutz-Systeme.

3. Handlungsempfehlungen für den Netzbetreiber

Als Projektingenieur werden zur Vermeidung von Netzenspässen folgende Optimierungsstrategien vorgeschlagen:

1. **Anwendung eines Gleichzeitigkeitsfaktors (g):** Da nicht alle Dächer perfekt nach Süden ausgerichtet sind (Ost/West-Aufteilung), kann in der Realität mit einem reduzierten Gleichzeitigkeitsfaktor von $g = 0.5$ bis 0.6 gerechnet werden, was die reale Spitzenlast auf ca. 840 bis 1000 kW senkt.
2. **Integration von Batteriespeichern (BESS):** Installation eines zentralen Quartierspeichers zur Kappung der Mittagsspitzen (*Peak Shaving*).
3. **Netzausbau:** Austausch des vorhandenen Transformators gegen eine regelbare Ortsnetzstation (rONT) oder Aufteilung des Niederspannungsbezirks.

Strategischer Portfoliowert:

Dieses Projekt demonstriert die Symbiose aus Big-Data-Geoverarbeitung (ALKIS-Polygone) und klassischer elektrischer Netzberechnung. Es bildet eine hochgradig gefragte Kernkompetenz für Ingenieure im Zuge der deutschen Energiewende.